

电磁换向阀故障排查手册（示例）

本手册用于电磁换向阀不动作、卡滞及内泄漏故障的现场排查。

第一章 阀芯卡滞排查

阀芯卡滞多由油液污染或阀芯与阀套间隙过小引起。排查时先检查油液清洁度，再检查控制电流。

检查项	方法	合格标准
控制电压	万用表测量	DC 24V ±10%
油液清洁度	取样送检	NAS 9 级以内
阀芯行程	千分尺	3.5 mm ±0.1

第二章 电气检查

测量线圈电阻值并与铭牌标称值比对。线圈短路时阻值明显偏小，断路时阻值为无穷大。

电磁力： $F = \frac{B^2A}{2\mu_0}$

电磁阀换向时间不宜超过 0.1 秒，超过时应检查复位弹簧是否疲劳。